

PORTADA

UTN

Tecnicatura Universitaria en Programación

Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador

Automatización del Proceso de Solicitud de Vacaciones mediante Chatbot

Alumno: Agustina Bruno

Año: 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo analizar y automatizar un proceso administrativo como lo es la solicitud de vacaciones, mediante la utilización de BPMN 2.0 y un chatbot desarrollado en Python.

Seleccione este proceso de solicitud de vacaciones ya que se trata de una actividad frecuente dentro de las organizaciones y me pareció la mejor opción para la automatización.

2. EMPRESA ANALIZADA

TechSolutions S.A. es una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software.

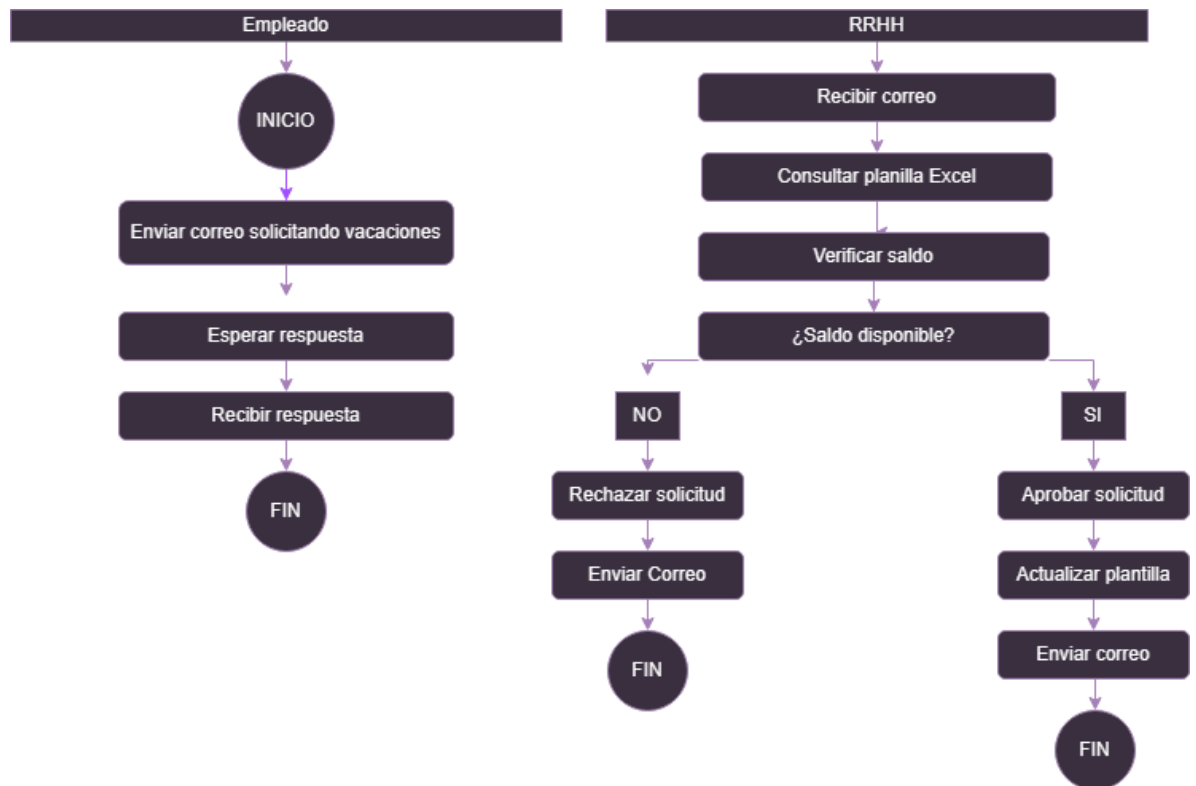
La cual posee un área de recursos humanos encargada de gestionar las solicitudes de vacaciones de los empleados.

Actualmente dicho proceso se realiza de forma manual mediante correos electrónicos y registros en planillas.

3. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Actualmente el empleado envía un correo solicitando sus vacaciones.

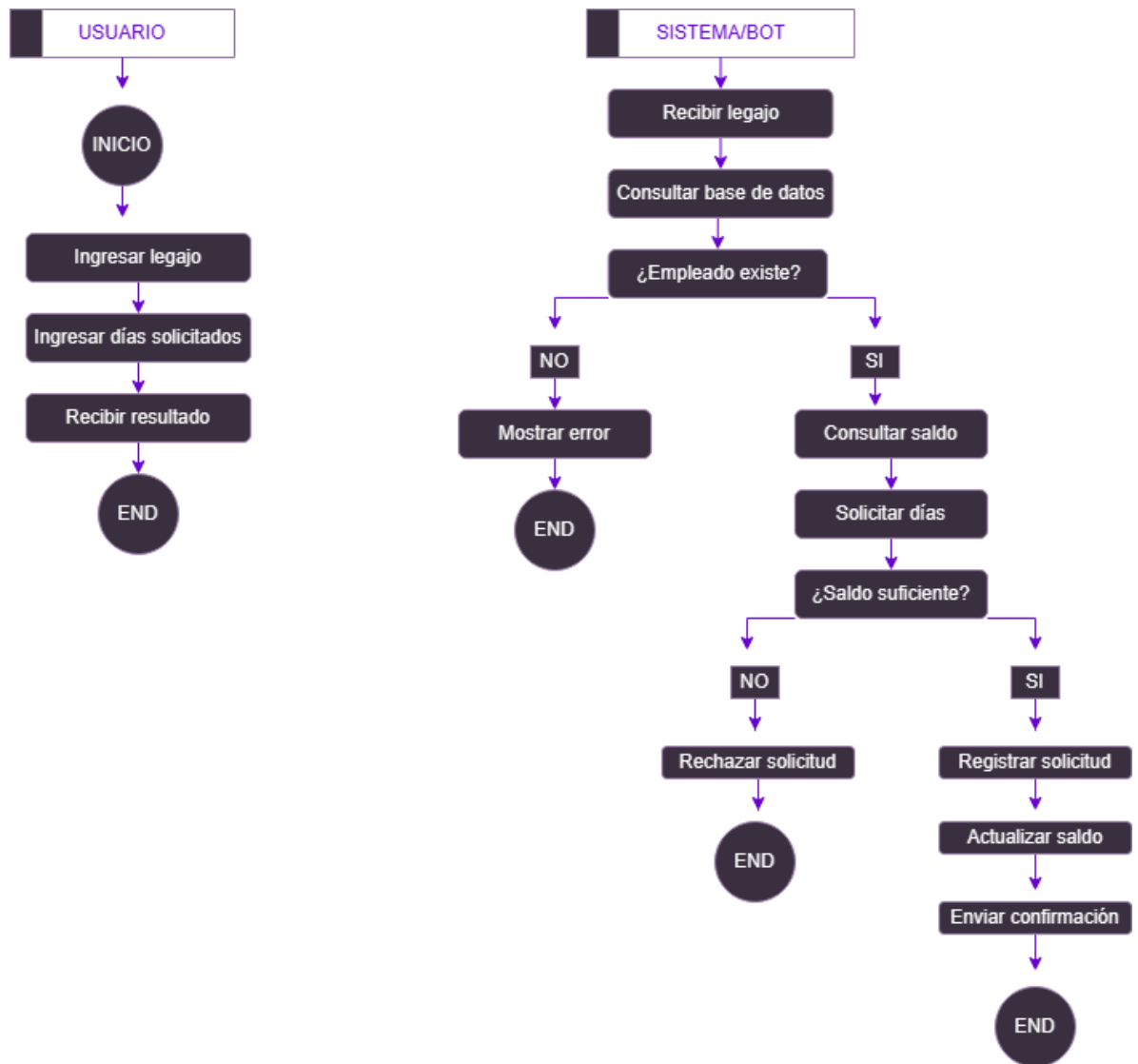
El área de Recursos Humanos consulta una planilla para verificar el saldo disponible y posteriormente responde al empleado indicando si la solicitud fue aprobada o rechazada.



4. PROCESO PROPUESTO (TO-BE)

Se propone implementar un chatbot capaz de automatizar la gestión de vacaciones.

El sistema consulta automáticamente una base de datos simulada y toma decisiones basadas en reglas de negocio.



5. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

La solución está compuesta por:

- Usuario
- Chatbot desarrollado en Python
- Archivo CSV como base de datos simulada
- Reglas de validación

6. BASE DE DATOS

La información de los empleados se almacena en un archivo CSV que contiene:

- Legajo
- Nombre
- Saldo disponible

	empleados.csv
1	legajo,nombre,saldo
2	1001,Juan Perez,15
3	1002,Ana Gomez,10
4	1003,Carlos Ruiz,5
5	1004,Sofia Diaz,20

7. GESTIÓN DE ESTADOS

El chatbot implementa una máquina de estados compuesta por:

- Inicio
- Esperando Legajo
- Validando Usuario
- Esperando Días
- Validando Saldo
- Aprobada
- Rechazada
- Error

8. DICCIONARIO DE DATOS

Legajo: Identificador único del empleado.

Nombre: Nombre completo del empleado.

Saldo: Cantidad de días disponibles.

Días Solicitados: Cantidad de días requeridos.

Estado: Situación actual del trámite.

9. CASOS PRUEBA

Caso 1: Solicitud aprobada.

Caso 2: Solicitud rechazada.

Caso 3: Empleado inexistente.

```

=== SISTEMA DE VACACIONES ===
Ingrese su legajo: 1001
Bienvenido: Juan Perez
Ingrese cantidad de dias solicitados: 5
Solicitud aprobada
Saldo restante: 10

```

```
=== SISTEMA DE VACACIONES ===  
Ingrese su legajo: 1003  
Bienvenido: Carlos Ruiz  
Ingrese cantidad de dias solicitados: 10  
Solicitud rechazada  
Saldo insuficiente
```

```
=== SISTEMA DE VACACIONES ===  
Ingrese su legajo: 9999  
Empleado no encontrado
```

10. USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Se utilizó chatgpt para:

- Utilizacion de Draw.io para el diagrama

ChatGPT

Mejorar el plan Cor

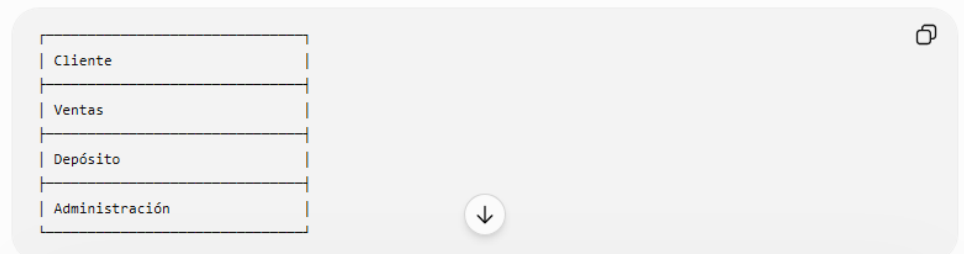
Como puedo hacer un grafico BPMN

Si te referís a un **gráfico BPMN** (Business Process Model and Notation), que es lo que suelen pedir en Organización Empresarial, podés hacerlo de esta manera:

1. Crear las Lanes (carriles)

Cada lane representa un área o responsable del proceso.

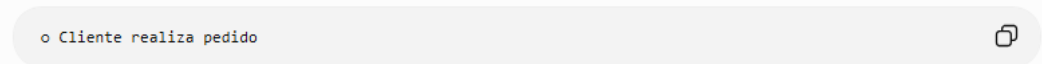
Ejemplo para una empresa de ventas:



2. Agregar los eventos

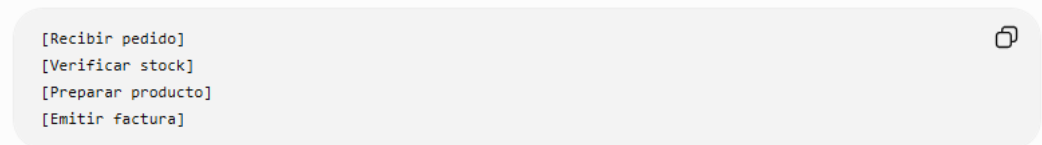
- ☐ Evento de inicio
- ☒ Evento de fin

Ejemplo:



3. Agregar las actividades

Las tareas se representan con rectángulos redondeados.



4. Agregar decisiones (Gateways)

Se representan con un rombo.



Cómo hacerlo en Draw.io (diagrams.net)

1. Abrí: [Draw.io \(diagrams.net\)](https://draw.io) ↗
2. Crear diagrama nuevo.
3. En el panel izquierdo:
 - **More Shapes**
 - Activar **BPMN**
4. Arrastrar:
 - Pool
 - Lanes
 - Start Event
 - Task
 - Gateway
 - End Event
5. Unir con conectores.

Como agrego los lanes

Si estás usando **Draw.io (diagrams.net)**, los **lanes** se agregan dentro de un **Pool**.

Opción 1: Desde las formas BPMN

1. Abrí tu diagrama.
2. En el panel izquierdo hacé clic en **Más formas (More Shapes)**.
3. Marcá **BPMN** y aceptá.
4. En el panel izquierdo buscá **Pool/Lane**.
5. Arrastrá un **Pool** al lienzo.
6. Hacé clic derecho sobre el Pool y elegí:
 - **Insert Lane Above** (insertar carril arriba)
 - **Insert Lane Below** (insertar carril abajo)

Cada vez que agregues uno, se crea una nueva lane.

11. CONCLUSIÓN

La automatización mediante chatbot permitió optimizar un proceso administrativo reduciendo tiempos de respuesta y errores humanos.

La utilización de BPMN facilitó la representación formal del proceso y la traducción de dicho modelo a una solución informática funcional.